Solución de la pregunta 21

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · LIMITANTE EN COMBUSTIÓN

Se queman 8 g de CH_4 con 16 g de O_2 ($CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$). ¿Qué masa de CO_2 se forma?

A) 22 g

B) 11 g

C) 24 g

D) 44 g

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Moles**
   CH_4 0,5; O_2 0,5.

2. **Necesidad**
   0,5 CH_4 necesita 1 mol O_2 ⇒ O_2 limita.

3. **CO_2**
   0,25 mol = 11 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el CH_4 como limitante.

C) Suma las masas.

D) Supone 1 mol.

Idea clave. La razón 1 : 2 hace limitante al O_2.